

El código que hay en el centro es este:

```
// n8n Code node — Dashboard JSON final
```

```
// ----- FIJOS -----
```

```
const ID = "call_fijo_002";
```

```
const BOLSA_TOTAL = 25000;    // objetivo fijo
```

```
// ----- MAPEOS / CASUÍSTICAS -----
```

```
function mapRazon(rRaw) {
```

```
    const r = String(rRaw || "").trim();
```

```
    switch (r) {
```

```
        case "user_hangup": return "Usuario cuelga";
```

```
        case "agent_hangup": return "Agente cuelga";
```

```
        case "dial_no_answer": return "No hay respuesta";
```

```
        case "dial_busy": return "Ocupado";
```

```
        case "max_duration_reached":
```

```
        case "inactivity": return "Tiempo máximo";
```

```
        case "voicemail_reached":
```

```
        case "sip_routing_error":
```

```
        case "telephony_provider_permission_denied": return "No hay respuesta";
```

```
        default: return "No hay respuesta";
```

```
    }
```

```
}
```

```
function mapSentimiento(sRaw) {
```

```
    const v = String(sRaw || "").trim().toLowerCase();
```

```
    if (v === "positive" || v === "positivo") return "Positivo";
```

```
    if (v === "negative" || v === "negativo") return "Negativo";
```

```
    if (v === "neutral" || v === "unknow" || v === "unknown") return "Neutral";
```

```
    return "Neutral";
```

```
}
```

```

function mapEntrevista(eRaw) {
  const v = String(eRaw || "").trim().toLowerCase();

  if (
    v === "calificado > quiere entrevista" || v === "quiere entrevista" ||
    v === "interesado" || v === "cita programada" || v === "sí" ||
    v === "sí" || v === "acepta" || v === "confirmada"
  ) return "Quiere entrevista";

  if (
    v === "sin interes" || v === "sin interés" ||
    v === "no" || v === "rechaza" || v === "no interesado" ||
    v === "no se ha proporcionado esta info"
  ) return "No quiere entrevista";

  if (v === "no se puede contactar") return "No se puede contactar";

  return "No quiere entrevista";
}

// socio-demo normalizadores
function normAntig(val) {
  const s = (val ?? "").toString().trim().toLowerCase();

  if (!s || s === "null" || s === "no se ha proporcionado esta info") return "Sin info";
  if (s.startsWith("<1")) return "< 1 año";
  if (s.includes("1 año") && s.includes("3 años")) return "1–3 años";
  if (s.includes("3 años") && s.includes("10 años")) return "3–10 años";
  if (s.startsWith(">10")) return "> 10 años";

  return "Sin info";
}

function normSituacion(val) {

```

```

const s = (val ?? "").toString().trim().toLowerCase();
if (s === "sí" || s === "si") return "Sí";
if (s === "no") return "No";
return null; // ignorar NULL y "no se ha proporcionado esta info"
}

function normEstudios(val) {
  const s = (val ?? "").toString().trim().toLowerCase();
  if (!s || s === "null" || s === "no se ha proporcionado esta info") return "Sin info";
  if (s === "estudios superiores") return "Estudios superiores";
  if (s === "bachillerato") return "Bachillerato";
  if (s === "sin estudios oficiales") return "Sin estudios oficiales";
  if (s === "estudios secundarios") return "Estudios secundarios";
  return "Sin info";
}

function normTurno(val) {
  const raw = (val ?? "").toString().trim().toLowerCase();
  if (!raw || raw === "null" || raw === "no se ha proporcionado esta info") return "Sin info";
  if (raw === "mañana") return "Mañana";
  if (raw === "tarde" || raw === "mediodía" || raw === "mediodia") return "Tarde";
  return "Sin info";
}

// utilidades

const pctInt = (num, den) => (den > 0 ? Math.round((num * 100) / den) : 0);

const dateKey = (d) =>
`${String(d.getDate()).padStart(2, "0")}/${String(d.getMonth()+1).padStart(2, "0")}/${d.getFullYear()}`;

const hourKey = (d) => String(d.getHours()).padStart(2, "0");

// Día de la semana en español con TZ Madrid

const weekdayEs = (d) => new Intl.DateTimeFormat("es-ES", { weekday: "long", timeZone:
"Europe/Madrid" }).format(d).replace(/^\w/, c => c.toUpperCase());

```

```
// ----- INGESTA -----
```

```
const rows = (items || []).map(it => it.json ?? it);
```

```
// ----- ACUMULADORES -----
```

```
let total = 0, contestadas = 0, noContestadas = 0;
```

```
let sumDurSec = 0, countDur = 0;
```

```
let ahorroAcumulado = 0;
```

```
const llamadasPorDia = {}, durMediaPorDiaAcc = {}, entrevistasPorDia = {};
```

```
const sentimiento = { "Positivo": 0, "Negativo": 0, "Neutral": 0 };
```

```
const razones = { "Usuario cuelga": 0, "Agente cuelga": 0, "No hay respuesta": 0, "Ocupado": 0, "Tiempo máximo": 0 };
```

```
const antig = { "< 1 año": 0, "1-3 años": 0, "3-10 años": 0, "> 10 años": 0 };
```

```
// Solo contamos Sí / No
```

```
const sitCounts = { "Sí": 0, "No": 0 };
```

```
const estudios = { "Bachillerato": 0, "Estudios secundarios": 0, "Estudios superiores": 0, "Sin estudios oficiales": 0 };
```

```
const turno = { "Mañana": 0, "Tarde": 0, "Sin info": 0 };
```

```
const horasTotal = {}, horasExitosas = {};
```

```
for (let h = 0; h < 24; h++) {
```

```
  const k = String(h).padStart(2, "0");
```

```
  horasTotal[k] = 0; horasExitosas[k] = 0;
```

```
}
```

```
const entrevistasPorDiaSemana = {
```

```
  "Lunes": { q: 0, total: 0 },
```

```
  "Martes": { q: 0, total: 0 },
```

```
  "Miércoles": { q: 0, total: 0 },
```

```
  "Jueves": { q: 0, total: 0 },
```

```
  "Viernes": { q: 0, total: 0 },
```

```
  "Sábado": { q: 0, total: 0 },
```

```

"Domingo": { q: 0, total: 0 }
};

// ----- PROCESO -----
for (const r of rows) {
  total++;

  // duración (segundos)
  const rawDur = r.duration_ms;
  let isValidDur = true;
  if (rawDur === null || rawDur === undefined) {
    isValidDur = false;
  } else if (typeof rawDur === "string") {
    const s = rawDur.trim().toLowerCase();
    if (s === "" || s === "null") isValidDur = false;
  }
  const durSec = isValidDur ? Number(rawDur) : 0;
  if (isValidDur && Number.isFinite(durSec)) {
    sumDurSec += durSec;
    countDur++;

    const costeHumano = durSec * 0.0125;
    const costelA = Number(r.coste_total || 0);
    const ahorro = costeHumano - costelA;
    ahorroAcumulado += ahorro;
  }

  // entrevista
  let entrevistaBucket = mapEntrevista(r.entrevista);
  const situRaw = String(r.situacion_laboral ?? "").trim().toLowerCase();
  if (situRaw === "null") {

```

```

    entrevistaBucket = "No se puede contactar";
}

if (entrevistaBucket === "No se puede contactar") noContestadas++;
else contestadas++;

// fecha/hora
let d = null;
try { d = r.fecha_inicio ? new Date(r.fecha_inicio) : null; } catch {}
if (d && !isNaN(d.getTime())) {
    const dLocal = new Date(d.toLocaleString("en-US", { timeZone: "Europe/Madrid" }));
    const dK = dateKey(dLocal);
    const hK = hourKey(dLocal);
    const wd = weekdayEs(dLocal);

    llamadasPorDia[dK] = (llamadasPorDia[dK] || 0) + 1;

    if (!durMediaPorDiaAcc[dK]) durMediaPorDiaAcc[dK] = { sum: 0, count: 0 };
    if (isValidDur && Number.isFinite(durSec)) {
        durMediaPorDiaAcc[dK].sum += durSec;
        durMediaPorDiaAcc[dK].count++;
    }

    if (!entrevistasPorDia[dK]) entrevistasPorDia[dK] = { q: 0, n: 0, nc: 0 };
    if (entrevistaBucket === "Quiere entrevista") entrevistasPorDia[dK].q++;
    else if (entrevistaBucket === "No quiere entrevista") entrevistasPorDia[dK].n++;
    else entrevistasPorDia[dK].nc++;

    horasTotal[hK]++;
    if (entrevistaBucket === "Quiere entrevista") horasExitosas[hK]++;
}

```

```

    entrevistasPorDiaSemana[wd].total++;

    if (entrevistaBucket === "Quiere entrevista") entrevistasPorDiaSemana[wd].q++;
}

// sentimiento / razones
sentimiento[mapSentimiento(r.sentimiento)]++;
razones[mapRazon(r.razon_desconexion)]++;

// socio-demo
const a = normAntig(r.antigüedad_laboral);
if (antig[a] !== undefined) antig[a]++;

const s = normSituacion(r.situacion_laboral);
if (s) sitCounts[s]++; // solo "Sí" o "No"

const e = normEstudios(r.nivel_estudios);
if (estudios[e] !== undefined) estudios[e]++;

const t = normTurno(r.turno_contacto);
if (turno[t] === undefined) turno["Sin info"]++; else turno[t]++;
}

// ----- AGREGADOS -----
const durMediaGlobal = countDur > 0 ? Number((sumDurSec / countDur).toFixed(2)) : 0;
const restantes = Math.max(BOLSA_TOTAL - total, 0);
const pctLlamados = BOLSA_TOTAL > 0 ? Number(((total / BOLSA_TOTAL) * 100).toFixed(2)) : 0;
const noContestadasPct = pctInt(noContestadas, total);
const noContestadasFmt = `${noContestadas} (${noContestadasPct}%)`;

let qG = 0, nG = 0, ncG = 0;
for (const v of Object.values(entrevistasPorDia)) { qG += v.q; nG += v.n; ncG += v.nc; }

```

```
const entrevistasGlobal = { "Quiere entrevista": qG, "No quiere entrevista": nG, "No se puede contactar": ncG };
```

```
const entrevistasCons = qG;
```

```
const entrevistasPorDiaFmt = {};
```

```
for (const k of Object.keys(entrevistasPorDia).sort((a,b) => {  
  const [da,ma,ya]=a.split("/").map(Number), [db,mb,yb]=b.split("/").map(Number);  
  return new Date(ya,ma-1,da)-new Date(yb,mb-1,db);  
})) {  
  const v = entrevistasPorDia[k];  
  entrevistasPorDiaFmt[k] = `${v.q}/${v.n}/${v.nc}`;  
}
```

```
const durMediaPorDia = {};
```

```
for (const [k, acc] of Object.entries(durMediaPorDiaAcc)) {  
  durMediaPorDia[k] = acc.count > 0 ? Number((acc.sum/acc.count).toFixed(2)) : 0;  
}
```

```
let horaTop = "—", maxHoraTasa = -1;
```

```
for (const h of Object.keys(horasTotal)) {  
  const totalH = horasTotal[h];  
  const exitosH = horasExitosas[h];  
  if (totalH > 0) {  
    const tasa = exitosH / totalH;  
    if (tasa > maxHoraTasa) {  
      maxHoraTasa = tasa;  
      horaTop = `${h}:00`;  
    }  
  }  
}
```



```

let diaTop = "—", maxDiaTasa = -1;
for (const [dia, data] of Object.entries(entrevistasPorDiaSemana)) {
  if (data.total > 0) {
    const tasa = data.q / data.total;
    if (tasa > maxDiaTasa) {
      maxDiaTasa = tasa;
      diaTop = dia;
    }
  }
}

```

```

const totalHoras = sumDurSec / 3600;
const equivalenciaOperadores = Number((totalHoras / 112).toFixed(2));

```

// ----- ENSAMBLADO -----

```

const dashboard = {
  id: ID,
  "Total de llamadas (global)": total,
  "Llamadas contestadas (global)": contestadas,
  "Llamadas no contestadas (global)": noContestadasFmt,
  "Nº de teléfonos a llamar (global)": restantes,
  "% de teléfonos llamados (global)": pctLlamados,
  "Duración media de llamadas (s) — global": durMediaGlobal,
  "Ahorro actual": Number(ahorroAcumulado.toFixed(2)),
  "Ahorro acumulado": Number(ahorroAcumulado.toFixed(2)),
  "Equivalencia operadores": equivalenciaOperadores,
  "Hora top": horaTop,
  "Día top": diaTop,
  "Entrevistas conseguidas": entrevistasCons,
  "Resultados de entrevista (global)": entrevistasGlobal,
  "Resultados de entrevista por día": entrevistasPorDiaFmt,

```

```

"Número de llamadas por día": Object.keys(llamadasPorDia).length ? llamadasPorDia : {},
"Duración media por día (s)": Object.keys(durMediaPorDia).length ? durMediaPorDia : {},
"Sentimiento (global)": sentimiento,
"Razones de desconexión (global)": razones,
"Antigüedad laboral (global)": antig,
// Ahora devolvemos directamente los conteos "Sí" y "No"
"Situación laboral (global)": sitCounts,
"Nivel de estudios (global)": estudios,
"Preferencia de turno (global)": turno,
"Distribución horaria por día (00–23)": { Total: horasTotal, Exitosas: horasExitosas }
};

// ----- SALIDA -----
return [{ json: dashboard }];

```

LO QUE LE ENTRA SON TODO DE ITEMS COMO ESTE:

```

{
  "id": "guias.eaprogramas.es-85661",
  "id_llamada": "call_e1880e6a691598897c28144440a",
  "agent_name": "MODELO 1",
  "agent_id": "agent_cca57189945925f90c98bd578a",
  "duration_ms": "0",
  "fecha_inicio": "2025-09-23T09:14:50.897Z",
  "fecha_final": "2025-09-23T09:14:50.897Z",
  "razon_desconexion": "dial_no_answer",
  "sentimiento": "Unknown",
  "coste_total": "0",
  "cost_voice": null,
  "cost_llm": null,
  "cost_knowledge": null,

```

```
"llm_tokens": null,  
"latency_total": "0",  
"latency_e2e": "0",  
"latency_llm": "0",  
"latency_tts": "0",  
"latency_kb": "0",  
"lead_name": "Raquel",  
"voicemail": false,  
"entrevista": "No se puede contactar",  
"situacion_laboral": null,  
"antigüedad_laboral": null,  
"nivel_estudios": null,  
"turno_contacto": null,  
"cargo": null,  
"observaciones": null,  
"transcripción": "",  
"campaña": "CAMPAÑA 23/092025",  
"MODEL": "1 "  
},
```

Y LO QUE ME DEVUELVE ES ESTO

```
[  
  {  
    "id": "call_fijo_002",  
    "Total de llamadas (global)": 176,  
    "Llamadas contestadas (global)": 63,  
    "Llamadas no contestadas (global)": "113 (64%)",  
    "Nº de teléfonos a llamar (global)": 24824,  
    "% de teléfonos llamados (global)": 0.7,  
    "Duración media de llamadas (s) — global": 17.73,
```

"Ahorro actual": 31.06,
"Ahorro acumulado": 31.06,
"Equivalencia operadores": 0.01,
"Hora top": "12:00",
"Día top": "Martes",
"Entrevistas conseguidas": 3,
"Resultados de entrevista (global)": {
 "Quiere entrevista": 3,
 "No quiere entrevista": 60,
 "No se puede contactar": 113
},
"Resultados de entrevista por día": {
 "23/09/2025": "3/58/113",
 "08/10/2025": "0/2/0"
},
"Número de llamadas por día": {
 "23/09/2025": 174,
 "08/10/2025": 2
},
"Duración media por día (s)": {
 "23/09/2025": 17.58,
 "08/10/2025": 30.74
},
"Sentimiento (global)": {
 "Positivo": 6,
 "Negativo": 5,
 "Neutral": 165
},
"Razones de desconexión (global)": {
 "Usuario cuelga": 59,
 "Agente cuelga": 4,

```
"No hay respuesta": 99,  
"Ocupado": 14,  
"Tiempo máximo": 0  
},  
"Antigüedad laboral (global)": {  
  "< 1 año": 2,  
  "1–3 años": 0,  
  "3–10 años": 0,  
  "> 10 años": 0  
},  
"Situación laboral (global)": {  
  "Sí": 7,  
  "No": 0  
},  
"Nivel de estudios (global)": {  
  "Bachillerato": 0,  
  "Estudios secundarios": 0,  
  "Estudios superiores": 3,  
  "Sin estudios oficiales": 0  
},  
"Preferencia de turno (global)": {  
  "Mañana": 0,  
  "Tarde": 6,  
  "Sin info": 170  
},  
"Distribución horaria por día (00–23)": {  
  "Total": {  
    "10": 0,  
    "11": 164,  
    "12": 5,  
    "13": 2,
```

```
"14": 1,  
"15": 0,  
"16": 0,  
"17": 2,  
"18": 0,  
"19": 0,  
"20": 2,  
"21": 0,  
"22": 0,  
"23": 0,  
"00": 0,  
"01": 0,  
"02": 0,  
"03": 0,  
"04": 0,  
"05": 0,  
"06": 0,  
"07": 0,  
"08": 0,  
"09": 0  
,  
"Exitosas": {  
  "10": 0,  
  "11": 2,  
  "12": 1,  
  "13": 0,  
  "14": 0,  
  "15": 0,  
  "16": 0,  
  "17": 0,  
  "18": 0,
```

```
"19": 0,  
"20": 0,  
"21": 0,  
"22": 0,  
"23": 0,  
"00": 0,  
"01": 0,  
"02": 0,  
"03": 0,  
"04": 0,  
"05": 0,  
"06": 0,  
"07": 0,  
"08": 0,  
"09": 0  
}  
}  
}  
]
```